INFORME PROYECTO 2 FBD

MODELO E/R

-vehículo-conductor (1:1): Todo vehículo tiene exactamente un conductor y todo conductor registrado tiene exactamente un auto.

Corrección: En la versión original esta relación no exigía que obligatoriamente todo vehículo registrado tiene exactamente un conductor, es decir, el modelo admitia que hubiera un vehículo registrado, pero sin conductor.

-Conductor-viaje (1:N): Un conductor puede haber realizado varios viajes o ninguno, pero cada viaje registrado es hecho exactamente por un conductor.

-viaje-parada_viaje(1:N): Todo viaje puede tener varias paradas, donde cada viaje tiene al menos una parada. Sin embargo, cada parada en un viaje hace parte de exactamente un viaje.

-viaje-pasajero (relación solicitud) (N:M): Todo viaje puede tener a varios o ningún pasajero, y todo pasajero pudo hacer parte de varios viajes o ninguno.

Corrección: Esta relación antes era conductor-pasajero

-relación solicitud: Esta relación tiene los atributos de punto de recogida, estado de solicitud y localidad.

Transformación a modelo relacional

• **Conductor:** Se transforma en la tabla conductor. Su llave primaria es el documento de identidad. Almacena los atributos obligatorios nombre, apellidos, universidad, programa, correo, y número celular. Posee también como llave foránea la placa del vehículo asociado al conductor.

• **Vehículo:** Se transforma en la tabla vehículo. Su llave primaria es la placa del vehículo, posee los atributos obligatorios marca año y número de cupos.

• **Pasajero:** Se transforma en la tabla pasajero. Su llave primaria es el documento de identidad. Posee los atributos obligatorios nombre, apellidos y usuario autenticado que solo puede tomar valores binarios, además de los atributos no nulos y no duplicados correo y número de teléfono.

• **Viaje:** se transforma en la tabla de viaje. Su llave primaria es un id que lo identifica de manera única. Posee los atributos obligatorios número de cupos disponibles, costo del viaje y estado del viaje, además de poseer la llave foránea del documento de identidad del conductor que ofrece dicho viaje.

• **Parada ruta viaje:** Se transforma en la tabla parada ruta viaje. Su llave primaria es un id que es un identificador único, posee además el atributo no nulo barrio y ubicación. Y las llaves tiene como llave foránea el id del viaje.

Corrección: Antes la llave foránea era la fecha de salida. Se cambia al id que identifica al viaje.

• **Solicitud:** Es una tabla creada a partir de la relación muchos a muchos entre viaje y pasajero donde se añade información adicional. Su llave primaria es la super llave documento de identidad del conductor e id del viaje, estas son llaves foráneas. Posee el atributo no nulo solicitud aceptada que representa el estado de la solicitud como pendiente, cancelada y aceptada.

Corrección: Antes esta relación era parte de la relación pasajero-conductor, donde ahora cambia a la relación viaje-pasajero.

Normalización
Todas las tablas conservan y respetan la forma normal boyce-codd al momento de realizar la transformación de modelo E/R a modelo relacional por lo que no fue necesario realizar ningún ajuste durante todo el análisis de normalización de las tablas. A continuación, el análisis detallado:
• **Tabla vehículo:**
placa --> {marca, año, numero_cupos, doc_identidad_conductor},
1FN, Si está en 1FN debido a que todos sus atributos son de dominio atómico
2FN, Ya está 1FN y no existen dependencias parciales entre atributos no-primos
3FN, Ya está 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no-primos
BCFN, Ya está en 3FN y el determinante es la llave primaria
• **Tabla conductor:**
documento_de_identidad --> {nombre, apellidos, universidad, programa, correo, numero_celular, placa},
1FN, Si está en 1FN debido a que todos sus atributos son de dominio atómico
2FN, Ya está 1FN y no existen dependencias parciales entre atributos no-primos
3FN, Ya está 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no-primos
BCFN, Ya está en 3FN y el determinante es la llave primaria

• Tabla viaje:

id_viaje --> {fecha_hora_estimada_salida, punto_de_origen, numero_cupos_disponibles, costo_del_viaje, estado_del_viaje, doc_identidad_conductor}

1FN, Si está en 1FN debido a que todos sus atributos son de dominio atómico

2FN, Ya está 1FN y no existen dependencias parciales entre atributos no-primos

3FN, Ya está 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no-primos

BCFN, Ya está en 3FN y el determinante es la llave primaria

• Tabla parada_ruta_viaje:

id_parada --> {ubicacion_parada, id_viaje, barrio} 1FN, Si está en 1FN debido a que todos sus atributos son de dominio atómico

2FN, Ya está 1FN y no existen dependencias parciales entre atributos no-primos

3FN, Ya está 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no-primos

BCFN, Ya está en 3FN y el determinante es la llave primaria

• Tabla solicitud:

{doc_identidad_pasajero, id_viaje} --> {solicitud_aceptada, punto_recogida, localidad}

1FN, Si está en 1FN debido a que todos sus atributos son de dominio atómico

2FN, Ya está 1FN. Dado que la llave primaria es compuesta por dos atributos (doc_identidad_pasajero e id_viaje), los atributos restantes dependen funcionalmente de la llave completa y no de un subconjunto de ella, por lo que no hay dependencias parciales

3FN, Ya está en 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no-primos

BCFN, Ya está en 3FN y el determinante es la llave primaria compuesta

• **Tabla pasajero:**
documento_de_identidad --> {nombre, apellidos, correo, numero_de_telefeono, usuario_autenticado},
1FN, Si está en 1FN debido a que todos sus atributos son de dominio atómico
2FN, Ya está 1FN y no existen dependencias parciales entre atributos no-primos
3FN, Ya está 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no-primos
BCFN, Ya está en 3FN y el determinante es la llave primaria

Arquitectura de la aplicación

La aplicación web “Wheels Alpes” en Oracle Apex está estructurada bajo una arquitectura basada en roles, permitiendo la navegación diferenciada para usuarios no autenticados, pasajeros y conductores.

Id pagina	Nombre	Rol de usuario	Requerimiento asociado	Descripción
0	Global page	Todos	N/A	Define componentes globales, barra de navegación y elementos transversales de la interfaz
1	Home	Todos	General	ágina principal y panel de bienvenida con ccesos directos según el rol autenticado.
4	Viajes disponibles	Público/pasajero	RF9	Permite buscar y consultar viajes disponibles con filtros por fecha y zona de recogida
5	Solicitar turno	Pasajero	RF10	ormulario para enviar na solicitud de cupo a un viaje indicando el punto de recogida
6	Mis solicitudes	Pasajero	RF10/RF11	eporte interactivo para que el pasajero consulte el estado de sus reservas.
7	Cancelar solicitud	Pasajero	RF11	Permite anular una eserva confirmada con al menos 2 horas de anticipación.
10	estionar solicitudes	Conductor	RF4	Interfaz donde el conductor acepta o echaza solicitudes de cupo recibidas.

12	Consultas historial de viajes	Conductor	RF6	Listado de viajes publicados (pasados y futuros) con sus estados y pasajeros.
14	Registrar vehículo	Conductor	RF2	Formulario DML para inscribir vehículo (placa, marca, modelo, año, color, cupos).
15	Registrar conductor	Conductor	RF1	Formulario DML para registrar la información personal e institucional del conductor.
16	Publicar viaje	Conductor	RF3	Formulario para crear un viaje (fecha/hora salida, origen, paradas, tarifa y vehículo)
18	Actualizar estado del viaje	Conductor	RF5	Actualiza el estado del viaje (programado, en curso, completado, cancelado).
9999	Login page	Todos	Autenticación	Página de autenticación para acceso de usuarios a la plataforma